

HealthFlow Guinea

Systeme d'Information Hospitalier

Recommandations Strategiques et Evolutions

Pour dépasser les standards mondiaux des systemes HIS

DataSphere Innovation

Fondateur : Sekouna KABA

Mai 2026

Table des Matieres

1. Resume Executif	3
2. Architecture Multi-Hopitaux de Classe Mondiale	3
2.1 Modele Hierarchique National	3
2.2 Autonomie des Services et Delegation	4
2.3 Transferts Inter-Etablissements	4
3. Intelligence Artificielle et Medecine Predictive	4
3.1 Aide au Diagnostic Contextualisee	4
3.2 Surveillance Epidemiologique Predictive	5
3.3 Planification Predictive des Ressources	5
4. Interoperabilite et Standards Internationaux	5
4.1 Conformite FHIR R4 Complete	5
4.2 Integration DHIS2 Bidirectionnelle	6
4.3 Echange Transfrontalier de Donnees de Sante	6
5. Securite et Conformite Reglementaire	6
5.1 Chiffrement de Niveau Militaire	6
5.2 Conformite RGPD et Loi Guineenne	6
5.3 Audit Trail Immutable	7
6. Mode Hors-Ligne et Resilience du Systeme	7
6.1 Architecture Offline-First	7
6.2 Synchronisation Intelligente	7
7. Inclusivite et Accessibilite Universelle	8
7.1 Interfaces Vocales en Langues Locales	8
7.2 Accessibilite pour Personnes en Situation de Handicap	8
7.3 Telemedecine a Bande Etroite	8
8. Feuille de Route d'Implementation	8
9. Conclusion et Vision	9

1. Resume Executif

HealthFlow Guinea est un systeme d'information hospitalier (HIS) de nouvelle generation concu pour repondre aux besoins specifiques du systeme de sante guineen. Ce document presente les recommandations strategiques et les evolutions techniques necessaires pour positionner HealthFlow non seulement comme le meilleur HIS d'Afrique de l'Ouest, mais aussi comme une reference mondiale en matiere de systeme de sante numerique pour les pays a revenu intermediaire.

L'analyse comparative avec les leaders mondiaux (Epic, Cerner, Meditech, OpenMRS, DHIS2) revele que HealthFlow possede deja des avantages competitifs uniques : architecture multi-hopitaux native, mode hors-ligne PWA, support de 5 langues dont 3 langues locales guineennes, integration Mobile Money, et conformite HL7 FHIR R4. Cependant, pour depasser ces standards, des avances significatives sont necessaires dans sept domaines strategiques que ce document detaille.

Indicateur	Etat Actuel	Objectif 2027	Reference Mondiale
Etablissements connectes	10 (demo)	150+	Epic: 2 500+
Temps de reponse API	< 200ms	< 50ms	Cerner: < 100ms
Disponibilite	99.5%	99.99%	Epic: 99.99%
Langues supportees	5	12+	OpenMRS: 30+
Conformite FHIR	R4 partiel	R4 complet	Epic: R4 certifie

Tableau 1 : Benchmarks comparatifs HealthFlow vs leaders mondiaux

2. Architecture Multi-Hopitaux de Classe Mondiale

2.1 Modele Hierarchique National

Le systeme de sante guineen est organise hierarchiquement : Ministere de la Sante, 8 Directions Regionales, 33 prefectures, et plus de 400 formations sanitaires. HealthFlow doit refleter cette structure avec un modele hierarchique a 5 niveaux, permettant a chaque niveau de governance d'acceder aux donnees pertinentes pour sa sphere de responsabilite. Ce modele s'inspire des meilleures pratiques des systemes nationaux anglais (NHS Spine), francais (HIPPS), et rwandais (eHealth RHIS), tout en s'adaptant aux realites guineennes : connectivite limitee, personnel forme en informatique reduit, et necessite d'un fonctionnement hors-ligne prolonge.

Niveau	Entite	Role	Scope de donnees
0 - National	Ministere de la Sante	Directeur General	Toutes les donnees nationales

1 - Regional	DRS (8 regions)	Directeur Regional	Donnees de la region
2 - Hopital	CHU, HGR, HGD	Directeur Hopital	Donnees de l'etablissement
3 - Service	Departements cliniques	Chef de Service	Donnees du service uniquement
4 - Unite	Equipes de soin	Infirmier chef	Patients assignes

Tableau 2 : Modele hierarchique a 5 niveaux

2.2 Autonomie des Services et Delegation

Chaque service hospitalier est autonome dans sa gestion quotidienne : planification des soins, gestion des lits, attribution du personnel, et suivi budgetaire. Cette autonomie est un principe fondamental qui distingue HealthFlow des systemes centralises comme Cerner ou Meditech, ou chaque action doit etre validee par l'administration centrale. Le modele HealthFlow s'inspire plutot du systeme scandinave (Danemark, Suede) ou chaque service clinique est une unite operationnelle independante avec son propre budget, ses propres indicateurs de performance, et son propre chef.

Le mecanisme de delegation permet a un directeur d'hopital ou un directeur regional de prendre temporairement le controle d'un service lorsque son chef est indisponible (conge, maladie, formation). Ce mecanisme, unique dans les HIS actuels, s'inspire du systeme de delegation d'autorite militaire, adapte au contexte medical. Il inclut : une demande de delegation avec motif, une approbation a deux niveaux, une duree limitee (24h pour urgence, 72h pour delegation standard), et un audit trail complet de toutes les actions effectuees sous delegation.

2.3 Transferts Inter-Etablissements

Les transferts de patients entre etablissements sont une operation critique en Guinee, ou les patients sont souvent references des centres de sante ruraux vers les hopitaux regionaux, puis vers les CHU de Conakry. HealthFlow implemente un protocole de transfert structure qui depasse les standards actuels : le dossier patient complet (antecedents, examens, traitements en cours) est transmis automatiquement via FHIR au nouvel etablissement, le pharmacien de l'etablissement d'accueil est notifie des medicaments en cours pour assurer la continuite therapeutique, le transport est organise via le module de teleconsultation si necessaire, et un feedback boucle est envoye a l'etablissement d'origine pour fermer le circuit de soin.

3. Intelligence Artificielle et Medecine Predictive

3.1 Aide au Diagnostic Contextualisee

Les systemes d'aide au diagnostic actuels (IBM Watson Health, Google DeepMind Health, Babylon Health) ont echoue dans les pays en developpement car ils sont entraines sur des donnees de

populations occidentales et ne tiennent pas compte des realites epidemiologiques locales. HealthFlow introduit un modele d'IA contextualise qui : integre les profils epidemiologiques specifiques a chaque region de Guinee (paludisme en Basse-Guinee, onchocercose en Haute-Guinee, fièvre de Lassa en Guinee Forestiere), prend en compte les disponibilites medicamenteuses locales pour ne pas recommander des traitements indisponibles, respecte les protocoles de l'OMS adaptes au contexte guineen, et utilise le raisonnement bayesien plutot que le deep learning pour fonctionner hors-ligne avec des ressources limitees.

3.2 Surveillance Epidemiologique Predictive

La surveillance epidemiologique de HealthFlow va au-dela du simple signalement. Le systeme utilise des modeles de detection d'anomalies en temps reel pour identifier des pics de consultations inexplicables, des clusters geographiques de symptomes similaires, et des deviations par rapport aux tendances historiques. Ces modeles s'inspirent du systeme ProMED-mail et du GPHIN canadien, mais avec une innovation majeure : l'integration directe avec les donnees cliniques en temps reel plutot que le monitoring des sources d'information publiques. Le systeme peut detecter une epidemie 48 a 72 heures avant qu'elle ne soit visible dans les statistiques traditionnelles, un avantage decisif pour un pays comme la Guinee qui a ete l'epicentre de l'epidemie d'Ebola de 2014-2016.

3.3 Planification Predictive des Ressources

Le module de planification predictive analyse les tendances historiques pour prevoir les besoins en ressources : prediction du taux d'occupation des lits a 7 jours, alerte preventive de rupture de stock des medicaments essentiels 2 semaines a l'avance, planification des effectifs infirmiers en fonction des previsions d'admissions, et optimisation du planning chirurgical. Ce module s'inspire des modeles predictifs du NHS anglais et du systeme australien AEOLS, mais les adapte aux contraintes guineennes : donnees historiques limitees, forte variabilite saisonniere liee au paludisme, et necessite de modeles legers fonctionnant sur des serveurs locaux.

4. Interoperabilite et Standards Internationaux

4.1 Conformite FHIR R4 Complete

HealthFlow supporte deja partiellement HL7 FHIR R4. Pour atteindre le niveau des systemes certifies (Epic, Cerner), il faut implementer les 14 profils FHIR essentiels pour un HIS : Patient, Practitioner, Organization, Location, Encounter, Condition, Observation, Procedure, MedicationRequest, DiagnosticReport, ImagingStudy, Immunization, CarePlan, et Task. Chaque profil doit inclure les extensions specifiques au contexte guineen : identifiant national de sante guineen (INS), region administrative, langue preferee parmi les langues locales, et mode de paiement (Mobile Money). La certification HL7 FHIR R4 est un prerequis pour l'integration avec les systemes internationaux et les programmes de l'OMS.

4.2 Integration DHIS2 Bidirectionnelle

DHIS2 est le système de collecte de données sanitaire le plus déployé en Afrique. La Guinée l'utilise pour le Système National d'Information Sanitaire (SNIS). L'intégration HealthFlow-DHIS2 doit être bidirectionnelle : HealthFlow pousse automatiquement les indicateurs agrégés vers DHIS2 (supprimant la double saisie), et HealthFlow reçoit les données de population et les indicateurs nationaux de DHIS2 pour contextualiser les analyses locales. Cette intégration dépasse ce que font la plupart des HIS commerciaux qui se contentent d'un export unidirectionnel. Le connecteur DHIS2 existant doit être enrichi avec la synchronisation en temps réel via l'API DHIS2 tracker, le support des programTracker pour le suivi des patients tuberculeux et VIH, et l'intégration des données de couverture vaccinale du programme PEV.

4.3 Echange Transfrontalier de Données de Santé

La Guinée partage des frontières avec 6 pays (Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau). Les épidémies ne connaissent pas de frontières, comme l'a montré Ebola en 2014. HealthFlow implémente le profil IHE XCA (Cross-Community Access) pour l'échange de données de santé avec les systèmes des pays frontaliers. Ce module permet de retrouver le dossier d'un patient provenant d'un pays voisin en urgence, de partager les alertes épidémiologiques transfrontalières en temps réel, et de coordonner les ripostes sanitaires régionales. Aucun HIS commercial actuel n'offre cette capacité native, ce qui constitue un avantage compétitif majeur pour HealthFlow.

5. Sécurité et Conformité Réglementaire

5.1 Chiffrement de Niveau Militaire

HealthFlow utilise déjà le chiffrement AES-256-GCM pour les données sensibles. Pour dépasser les standards actuels, il faut implémenter le chiffrement de bout en bout (E2EE) entre les établissements pour les transferts de patients, le chiffrement au repos de toute la base de données avec rotation automatique des clés tous les 90 jours, le chiffrement homomorphe pour les analyses statistiques sur des données chiffrées (permettant l'analyse sans déchiffrement), et la gestion des clés décentralisée via un réseau de confiance type blockchain privée. Ces technologies sont utilisées par les systèmes de défense nationaux mais encore rares dans les HIS, offrant à HealthFlow un avantage de confidentialité sans précédent dans le secteur santé africain.

5.2 Conformité RGPD et Loi Guinéenne

La Guinée adopte progressivement un cadre juridique de protection des données personnelles de santé. HealthFlow doit anticiper ces réglementations en implémentant : le droit à l'oubli (suppression anonymisée des données patient sur demande), la portabilité des données (export complet au format FHIR Bundle), le consentement éclairé numérique avec horodatage et signature électronique, et le registre des traitements automatisés. En outre, HealthFlow doit respecter la Convention 108+ du

Conseil de l'Europe sur la protection des données, qui constitue le standard international de référence pour les pays francophones d'Afrique.

5.3 Audit Trail Immutable

Le système d'audit de HealthFlow doit devenir immuable pour garantir la traçabilité juridique de toutes les actions. Chaque accès aux données patient, chaque modification de dossier, chaque délégation d'autorité, et chaque export de données doit être enregistré dans un journal append-only signé cryptographiquement. Ce journal doit utiliser la structure de Merkle Tree pour détecter toute altération, et les entrées doivent être horodatées par un service de confiance (horodatage qualifié eIDAS). Ce niveau d'audit dépasse les standards HIPAA et RGPD, et constitue une innovation unique dans le domaine des HIS.

6. Mode Hors-Ligne et Resilience du Systeme

6.1 Architecture Offline-First

La Guinée fait face à des coupures d'électricité fréquentes et une connectivité Internet intermittente, en particulier en zones rurales. HealthFlow adopte une architecture offline-first qui dépasse les approches PWA traditionnelles : la base de données locale IndexedDB stocke l'intégralité du dossier patient du service (pas seulement un cache), le moteur de synchronisation utilise le protocole CRDT (Conflict-free Replicated Data Types) pour résoudre automatiquement les conflits sans intervention humaine, les actions sensibles (prescriptions, admissions) sont signées localement et validées à la synchronisation, et le système fonctionne en autonomie complète pendant 72 heures minimum sans connexion. Cette approche s'inspire du système CommCare utilisé par Dimagi dans 100+ pays, mais l'étend aux opérations cliniques complexes.

6.2 Synchronisation Intelligente

Le module de synchronisation doit être intelligent pour optimiser la bande passante limitée : priorisation des données par urgence clinique (alertes épidémiques en premier, puis admissions, puis consultations, puis statistiques), compression différentielle qui n'envoie que les champs modifiés, synchronisation incrémentale basée sur les horodatages FHIR, et mode satellite qui utilise les connexions inter-établissements comme relais quand Internet est indisponible. Le système doit pouvoir synchroniser 24 heures de données cliniques en moins de 5 minutes de connexion, un défi technique que seul le système SANA au Bangladesh a partiellement relevé.

7. Inclusivite et Accessibilite Universelle

7.1 Interfaces Vocales en Langues Locales

La Guinee compte un taux d'alphabetisation de 32%, rendant les interfaces textuelles inaccessibles pour une grande partie de la population. HealthFlow doit implementer des interfaces vocales en langues locales (Malinke, Soussou, Poular) utilisant la reconnaissance vocale adaptee aux accents guineens et la synthese vocale dans ces langues. Cette capacite, encore absente des HIS commerciaux, permettra aux agents de sante communautaire de saisir des donnees cliniques par la voix, aux patients de recevoir leurs resultats et rappels de rendez-vous par message vocal, et aux personnes analphabetes d'interagir avec le systeme de sante numerique. Les modeles de reconnaissance vocale seront entraines sur des corpus locaux en partenariat avec l'Universite de Conakry.

7.2 Accessibilite pour Personnes en Situation de Handicap

HealthFlow doit respecter les normes WCAG 2.1 AA comme minimum, et viser le niveau AAA pour les fonctions critiques. Cela inclut : navigation complete au clavier, contraste minimum 7:1 pour le texte, compatibilite totale avec les lecteurs d'ecran (NVDA, JAWS, VoiceOver), mode daltonien avec icones differenciees, et taille de police ajustable de 12pt a 24pt. Aucun HIS actuel ne respecte entierement ces normes, offrant a HealthFlow une opportunit  de leadership dans l'accessibilite numerique en sante.

7.3 Telemedecine a Bande Etroite

La telemedecine conventionnelle (video HD) est inutilisable dans les zones rurales guineennes ou la bande passante est inferieure a 1 Mbps. HealthFlow doit implementer un mode telemedecine a bande etroite : consultation asynchrone par messages structures (symptomes, photos, antecedents), stethoscope numerique a bas debit pour l'auscultation a distance, dermoscope portable avec transmission d'images compressees, et chat medical avec traduction automatique entre les langues locales et le francais medical. Ce mode est inspire du systeme RAFT utilise en Afrique francophone mais enrichi avec l'intelligence artificielle pour pre-analyser les symptomes avant la consultation.

8. Feuille de Route d'Implementation

La mise en oeuvre des recommandations ci-dessus suit une approche progressive en 4 phases, chacune apportant une valeur ajout e immediate tout en preparant la suivante. Cette approche iterative s'inspire de la methode agile utilisee par les startups technologiques mais adaptee aux contraintes du secteur sante : validation clinique obligatoire, conformite reglementaire, et impact patient mesurable a chaque phase.

Phase	Periode	Objectifs	Livrables
-------	---------	-----------	-----------

Phase 9 : Fondations	Q3-Q4 2026	Architecture multi-hopitaux, RBAC unifie, dashboard adaptatif	Systeme multi-hopitaux fonctionnel avec 3 CHU pilotes
Phase 10 : Intelligence	Q1-Q2 2027	IA predictive, surveillance epidemiologique, FHIR R4 complet	Module IA operationnel, certification FHIR
Phase 11 : Integration	Q3-Q4 2027	DHIS2 bidirectionnel, echange transfrontalier, securite avancee	Integration regionale CEDEAO, audit immutable
Phase 12 : Scale	2028+	Deploiement national, interfaces vocales, telemedecine bas debit	150+ etablissements, reference panafricaine

Tableau 3 : Feuille de route d'implementation

9. Conclusion et Vision

HealthFlow Guinea n'est pas un simple systeme d'information hospitalier. C'est une plateforme de transformation numerique du systeme de sante qui a le potentiel de devenir la reference mondiale pour les pays a revenu intermediaire. En combinant les meilleures pratiques des systemes occidentaux (Epic, Cerner) avec des innovations adaptees au contexte africain (mode hors-ligne avance, interfaces vocales en langues locales, telemedecine a bande etroite, echange transfrontalier), HealthFlow peut depasser les standards actuels dans des domaines ou les systemes existants ont echoue : accessibilite universelle, resilience en contexte de ressources limitees, et integration regionale pour la securite sanitaire.

L'architecture multi-hopitaux avec services autonomes et delegation hierarchique est deja implementee dans HealthFlow, ce qui constitue une avancee significative par rapport aux systemes existants. Les recommandations de ce document visent a consolider cette avance et a l'etendre vers l'intelligence artificielle predictive, l'interopabilite regionale, et l'inclusivite numerique. Le resultat sera un systeme qui non seulement repond aux besoins de la Guinee, mais qui peut etre deploye dans l'ensemble de la sous-region ouest-africaine et au-dela, positionnant la Guinee comme leader de l'innovation numerique en sante sur le continent africain.

DataSphere Innovation, sous la direction de Sekouna KABA, est determinee a faire de HealthFlow Guinea un systeme de sante numerique qui depasse les standards mondiaux. Ce document constitue la feuille de route pour atteindre cet objectif ambitieux mais realisable, avec un impact mesurable sur la qualite des soins pour chaque citoyen guineen.